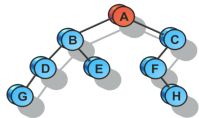
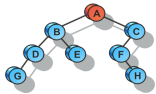


Алгоритмы программирования и структуры данных
Сбалансированные деревья поиска

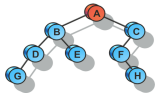


Splay-дерево: определение, операция Splay



Определение

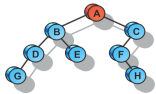
Splay-дерево — самобалансирующееся двоичное дерево поиска без дополнительной информации в узлах с амортизированной сложностью основных операций, равной $O(\log n)$, достигающейся путем перемещения в корень узлов, с которыми производятся операции.



Определение

Splay-дерево — самобалансирующееся **двоичное дерево** поиска без дополнительной информации в узлах с амортизированной сложностью основных операций, равной $O(\log n)$, достигающейся путем перемещения в корень узлов, с которыми производятся операции.

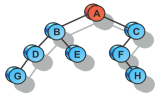
Двоичное дерево: у каждого узла не более одного левого и не более одного правого ребенка



Определение

Splay-дерево — самобалансирующееся двоичное **дерево поиска** без дополнительной информации в узлах с амортизированной сложностью основных операций, равной $O(\log n)$, достигающейся путем перемещения в корень узлов, с которыми производятся операции.

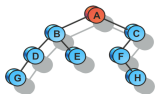
Дерево поиска: у каждого узла все потомки в левом поддереве имеют меньший ключ, а все потомки в правом поддереве — больший ключ



Определение

Splay-дерево — самобалансирующееся двоичное дерево поиска без дополнительной информации в узлах с амортизированной сложностью основных операций, равной $O(\log n)$, достигающейся путем перемещения в корень узлов, с которыми производятся операции.

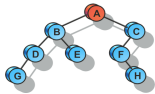
Самобалансирующееся дерево: дерево, свойства которого определяются не поддержанием инвариантов, а свойствами операций модификации дерева



Определение

Splay-дерево — самобалансирующееся двоичное дерево поиска **без дополнительной информации в узлах** с амортизированной сложностью основных операций, равной $O(\log n)$, достигающейся путем перемещения в корень узлов, с которыми производятся операции.

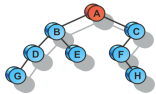
В узлах splay-дерева хранятся только ключи и указатели на детей и родителя — в отличие от АВЛ-деревьев (в узле хранится баланс) и красно-черных деревьев (в узле хранится цвет)



Определение

Splay-дерево — самобалансирующееся двоичное дерево поиска без дополнительной информации в узлах с **амортизированной сложностью** основных операций, равной $O(\log n)$, достигающейся путем перемещения в корень узлов, с которыми производятся операции.

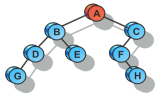
Амортизированная сложность $O(f(n))$: начиная с некоторого m , суммарная сложность m выполненных подряд операций не превышает $O(mf(n))$



Определение

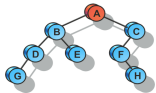
Splay-дерево — самобалансирующееся двоичное дерево поиска без дополнительной информации в узлах с амортизированной сложностью основных операций, равной $O(\log n)$, достигающейся путем **перемещения в корень** узлов, с которыми производятся операции.

Операция **Splay** делает заданный узел корнем дерева, сохраняя свойства двоичного дерева поиска



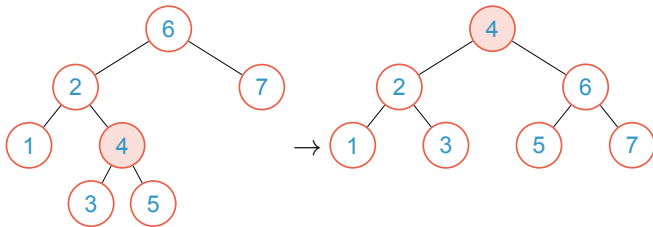
Операция Splay: идея

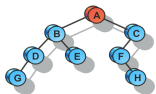
- ▶ Дано: дерево и узел в нем
- ▶ Требуется: сделать выбранный узел корнем



Операция Splay: идея

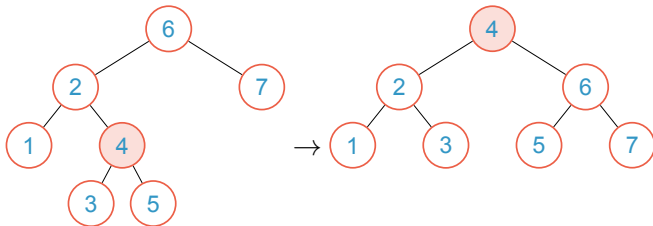
- ▶ Дано: дерево и узел в нем
- ▶ Требуется: сделать выбранный узел корнем





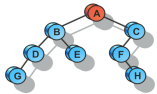
Операция Splay: идея

- ▶ Дано: дерево и узел в нем
- ▶ Требуется: сделать выбранный узел корнем



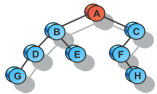
Мотивация

- ▶ Часто используемые узлы будут находиться ближе к корню
- ▶ Упрощает реализацию остальных операций



Операция Splay

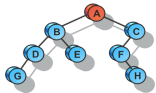
Как поднимать узел? Три случая



Операция Splay

Как поднимать узел? Три случая

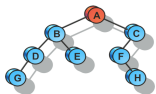
- ▶ Случай 1: узел является ребенком корня



Операция Splay

Как поднимать узел? Три случая

- ▶ Случай 1: узел является ребенком корня
 - ▶ **Операция Zig**: если узел является левым ребенком родителя, выполняем на родителе правый поворот, иначе — левый поворот

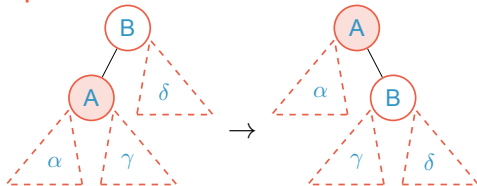


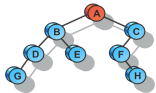
Операция Splay

Как поднимать узел? Три случая

- ▶ Случай 1: узел является ребенком корня
 - ▶ **Операция Zig**: если узел является левым ребенком родителя, выполняем на родителе правый поворот, иначе — левый поворот

Операция Zig: левый ребенок



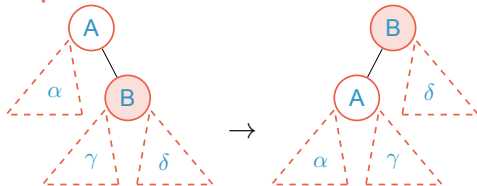


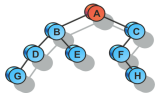
Операция Splay

Как поднимать узел? Три случая

- ▶ Случай 1: узел является ребенком корня
 - ▶ **Операция Zig**: если узел является левым ребенком родителя, выполняем на родителе правый поворот, иначе — левый поворот

Операция Zig: правый ребенок

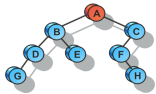




Операция Splay

Как поднимать узел? Три случая

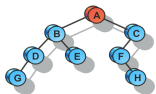
- ▶ Случай 2: узел является таким же ребенком своего родителя, каким и сам родитель



Операция Splay

Как поднимать узел? Три случая

- ▶ Случай 2: узел является таким же ребенком своего родителя, каким и сам родитель
 - ▶ **Операция Zig-Zig**: сначала выполним Zig для родителя, затем выполним Zig для нашего узла

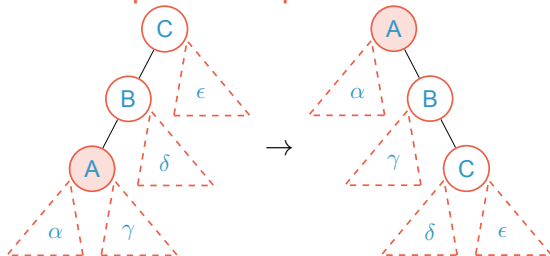


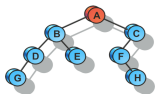
Операция Splay

Как поднимать узел? Три случая

- ▶ Случай 2: узел является таким же ребенком своего родителя, каким и сам родитель
 - ▶ **Операция Zig-Zig**: сначала выполним Zig для родителя, затем выполним Zig для нашего узла

Операция Zig-Zig: левосторонний вариант



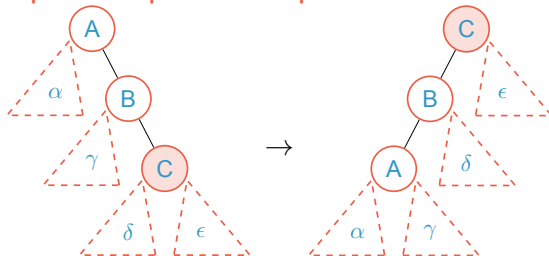


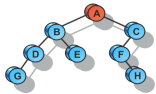
Операция Splay

Как поднимать узел? Три случая

- ▶ Случай 2: узел является таким же ребенком своего родителя, каким и сам родитель
 - ▶ **Операция Zig-Zig**: сначала выполним Zig для родителя, затем выполним Zig для нашего узла

Операция Zig-Zig: правосторонний вариант

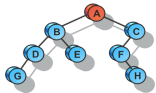




Операция Splay

Как поднимать узел? Три случая

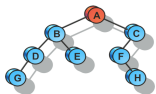
- ▶ Случай 3: узел является ребенком другого типа по отношению к своему родителю



Операция Splay

Как поднимать узел? Три случая

- ▶ Случай 3: узел является ребенком другого типа по отношению к своему родителю
 - ▶ **Операция Zig-Zag**: выполним Zig для нашего узла, затем сделаем это еще раз

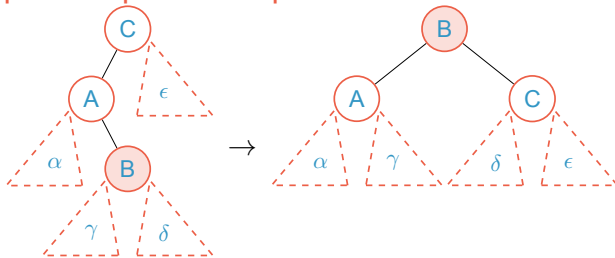


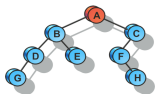
Операция Splay

Как поднимать узел? Три случая

- ▶ Случай 3: узел является ребенком другого типа по отношению к своему родителю
 - ▶ **Операция Zig-Zag**: выполним Zig для нашего узла, затем сделаем это еще раз

Операция Zig-Zag: правосторонний вариант



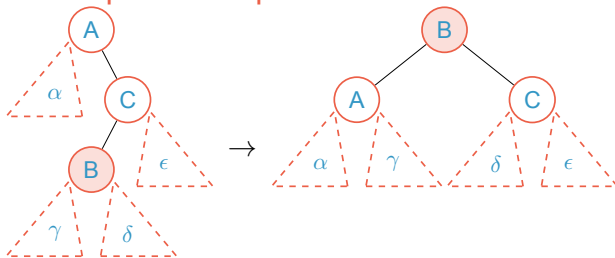


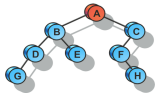
Операция Splay

Как поднимать узел? Три случая

- ▶ Случай 3: узел является ребенком другого типа по отношению к своему родителю
 - ▶ **Операция Zig-Zag**: выполним Zig для нашего узла, затем сделаем это еще раз

Операция Zig-Zag: левосторонний вариант

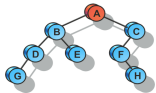




Операция Splay

Как поднимать узел? Три случая

- ▶ Случай 1: Zig
- ▶ Случай 2: Zig-Zig
- ▶ Случай 3: Zig-Zag



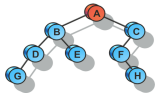
Операция Splay

Как поднимать узел? Три случая

- ▶ Случай 1: Zig
- ▶ Случай 2: Zig-Zig
- ▶ Случай 3: Zig-Zag

Как выполнять операцию Splay?

- ▶ Поднимать узел, пока он не станет корнем



Операция Splay

Как поднимать узел? Три случая

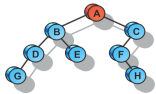
- ▶ Случай 1: Zig
- ▶ Случай 2: Zig-Zig
- ▶ Случай 3: Zig-Zag

Как выполнять операцию Splay?

- ▶ Поднимать узел, пока он не станет корнем

Свойства операции Splay

- ▶ Амортизированное время работы: $O(\log n)$



Операция Splay

Как поднимать узел? Три случая

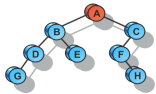
- ▶ Случай 1: Zig
- ▶ Случай 2: Zig-Zig
- ▶ Случай 3: Zig-Zag

Как выполнять операцию Splay?

- ▶ Поднимать узел, пока он не станет корнем

Свойства операции Splay

- ▶ Амортизированное время работы: $O(\log n)$
- ▶ Время работы в худшем случае может быть линейным ...



Операция Splay

Как поднимать узел? Три случая

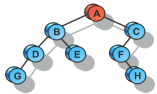
- ▶ Случай 1: Zig
- ▶ Случай 2: Zig-Zig
- ▶ Случай 3: Zig-Zag

Как выполнять операцию Splay?

- ▶ Поднимать узел, пока он не станет корнем

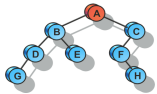
Свойства операции Splay

- ▶ Амортизированное время работы: $O(\log n)$
- ▶ Время работы в худшем случае может быть линейным ...
- ▶ ...при этом много «соседних» операций выполняются быстро



Закключение

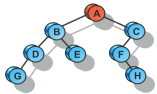
В этой лекции



Заключение

В этой лекции

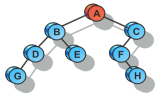
- Определение Splay-дерева



Заключение

В этой лекции

- ▶ Определение Splay-дерева
- ▶ Определение и свойства операции Splay

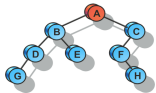


Заключение

В этой лекции

- ▶ Определение Splay-дерева
- ▶ Определение и свойства операции Splay

На следующей лекции



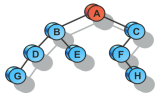
Заключение

В этой лекции

- ▶ Определение Splay-дерева
- ▶ Определение и свойства операции Splay

На следующей лекции

- ▶ Вставка, удаление и другие операции со Splay-деревьями



Заключение

В этой лекции

- ▶ Определение Splay-дерева
- ▶ Определение и свойства операции Splay

На следующей лекции

- ▶ Вставка, удаление и другие операции со Splay-деревьями

Спасибо за внимание!